
Solución

Nota. Con el fin de explicar algunas ideas adicionales, se incluirán algunos comentarios extras en color azul. Estos comentarios no son necesarios en la demostración del problema y pueden ser omitidos.

Problema. Considera un tablero de $2 \times n$, ¿es posible escribir, en cada fila, una lista de números consecutivos (en algún orden) de forma que al sumar los números de cada columna se obtenga una lista de números consecutivos?

Notemos que una lista de números consecutivos está determinada por dos variables, digamos a y n . La primera variable indica el punto de inicio de la lista y la segunda indica la longitud. De hecho, toda lista de números consecutivos puede ser representada como $a + 1, \dots, a + n$.

Demostración. Supongamos que $a + 1, \dots, a + n$ y $b + 1, \dots, b + n$ son dos listas de números consecutivos con esta propiedad, es decir, estas listas pueden colocarse en el tablero de $2 \times n$ de forma que las sumas de los números por columna formen una lista de números consecutivos.

Sea $s + 1, \dots, s + n$ la lista de las sumas por columnas. Notemos que si reemplazamos la lista $a + 1, \dots, a + n$ por $c + 1, \dots, c + n$ entonces las nuevas sumas (por columnas) son $s + (c - a) + 1, \dots, s + (c - a) + n$ (que es una lista de números consecutivos). Así que, si cambiamos la lista $a + 1, \dots, a + n$ por $c + 1, \dots, c + n$ entonces la propiedad se sigue cumpliendo, es decir, las listas $c + 1, \dots, c + n$ y $b + 1, \dots, b + n$ se pueden escribir en un tablero de $2 \times n$ de forma que las sumas por columnas formen una lista de números

consecutivos. En particular, esto implica que basta con resolver el problema para el caso con las listas $1, \dots, n$ y $1, \dots, n$ (el caso $a = b = 0$).

Si cada renglón de tablero de $2 \times n$ es llenado con los números $1, \dots, n$ (en algún orden), entonces la suma de cada renglón es

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Por lo tanto, la suma total del tablero es el doble, es decir, $n(n+1)$. Por otro lado, si las sumas por columnas son $s+1, \dots, s+n$, entonces la suma total también es igual a la suma de esta lista, es decir,

$$(s+1) + (s+2) + \dots + (s+n) = ns + \frac{n(n+1)}{2}.$$

Luego, al igualar ambas expresiones obtenemos

$$n(n+1) = ns + \frac{n(n+1)}{2}.$$

Al resolver la ecuación para s obtenemos que $s = (n+1)/2$. Sin embargo, los números $s+1, \dots, s+n$ deben ser enteros y, por lo tanto, s es un entero. De esto se sigue que n no puede ser un número par, es decir, si n es par entonces no existen listas con esta propiedad.

Este tipo de problema se puede resumir en encontrar todos los n que cumplen cierta propiedad $\mathcal{P}$. No es una regla absoluta, pero en este tipo de problemas suele existir una característica $\mathcal{Q}$ que determina cuales n cumplen $\mathcal{P}$. Por lo tanto, la demostración consta de dos partes:

- Demostrar que los n que no satisfacen $\mathcal{Q}$ no cumplen $\mathcal{P}$.
- Mostrar que los n que satisfacen $\mathcal{Q}$ sí cumplen $\mathcal{P}$.

Dado que ya hemos demostrado que la propiedad no ocurre si n es par, es natural pensar que el caso n impar sí debería cumplir la propiedad.

El caso que falta por analizar es cuando n es impar. Sea

$$n = 2k + 1,$$

donde k es un entero no-negativo. Aunque el caso $k = 0$ es obvio que funciona, por lo que nos podemos centrar solo en el caso $k \geq 1$.

Usaremos el caso $n = 7 = 2 \times 3 + 1$ para ilustrar la construcción.

Dado que las sumas deben aparecer en orden creciente, buscaremos que los menores números siempre estén más cerca del borde izquierdo. Con base en esta idea, la posición natural del número 1 es

1						

En principio, parece natural colocar un 2 en la posición X:

1	X					
y	z					

Sin embargo, si colocamos $X = 2$ entonces y y z deberían ser iguales para obtener sumas consecutivas en esas columnas. Dado que no podemos repetir números, el 2 debería ser colocado en la siguiente casilla disponible

1		2				

Siguiendo esta idea, los primeros $k + 1$ números deberían colocarse de forma creciente y dejando un espacio vacío entre cada par, es decir,

1		2		3		4

Las sumas que debemos obtener son $s + 1, \dots, s + n$, donde

$$s = \frac{n + 1}{2} = \frac{(2k + 1) + 1}{2} = k + 1.$$

Por lo tanto, los valores correspondientes a la segunda fila y columnas impares ya están definidos. Por ejemplo, el número debajo del 1 debe ser $s = k + 1$, pues la primera suma debe ser $s + 1$. De forma similar, el número debajo del 2 debe ser $s + 1$, y así sucesivamente. Así que, faltan determinar los números en las columnas pares. Repetimos una idea similar en las columnas pares, pero en la segunda fila, es decir,

1		2		3		4
	1		2		3	

A partir de este acomodo se puede completar el resto:

1	5	2	6	3	7	4
4	1	5	2	6	3	7

En esta parte quise explicar a detalle cómo es que se llega al acomodo para el caso impar. Sin embargo, en este tipo de problemas no es necesario explicar cómo se obtiene el arreglo, basta con demostrar que funciona. Pero, dado que este es un material de entrenamiento, quise evitar el sentimiento de “solución mágica” y explicar las ideas detrás de este.

En resumen, la propuesta para este caso es colocar los números del 1 al $k + 1$ (en orden) en las casillas impares de la primera fila y colocar los números del 1 al k (en orden) en las casillas pares de la segunda fila.

Para finalizar, falta verificar que este acomodo funciona. Notemos que en la posición $2m - 1$ de la primera fila es escrito el número m . Además, la suma de los números en la columna $2m - 1$ debe ser

$$s + (2m - 1) = k + 1 + (2m - 1) = k + 2m.$$

Por lo tanto, el número en la posición $2m - 1$ de la segunda fila es

$$(k + 2m) - m = k + m.$$

Dado que m toma todos los valores enteros entre 1 y $k + 1$, es claro que los $k + 1$ números de la forma $k + m$ son $k + 1, \dots, k + (k + 1) = 2k + 1$. Recordemos que en las posiciones pares de la segunda fila hemos escrito los números del 1 al k . Por lo tanto, esto muestra que en la segunda fila aparecen exactamente una vez cada uno de los números $1, \dots, 2k + 1$.

Por otro lado, en la posición $2m$ de la segunda fila está el número m . La suma correspondiente a esa columna debe ser

$$s + (2m) = k + 2m + 1.$$

Luego, el número en la posición $2m$ de la primera fila es

$$(k + 2m + 1) - m = k + m + 1.$$

Como el valor de m varía entre 1 y k (inclusive), los números de esta forma son $k + 2, \dots, 2k + 1$. Es claro que estos son los números que faltaban en la primera fila para completar la lista $1, \dots, 2k + 1$. Por lo tanto, este acomodo efectivamente contiene dos listas de números consecutivos. $\square$